

Documento de diseño - Sistema de Análisis y Perfilado de Clientes

Integrantes: Gloria Alderete Cornejo, Juana Bibiloni, María Primbas, Emma Pyfrom y Belén Zarich

1. Tema del proyecto

Problema, experiencia o funcionalidad a desarrollar

- El proyecto consiste en desarrollar un sistema de análisis perfilados de clientes a partir de un dataset de comportamiento de compra. El programa permitirá obtener estadísticas generales, comparar segmentos de clientes, visualizar información mediante gráficos y clasificar clientes según diferentes perfiles de consumo.
- El objetivo es transformar los datos del dataset en información útil para las empresas que apoyan en sus decisiones comerciales y de marketing.

Usuario objetivo

El sistema está orientado a empresas, analistas de marketing, responsables comerciales o investigadores interesados en comprender el comportamiento de compra de sus clientes. A partir de este análisis, el sistema clasifica a los clientes según su perfil y genera recomendaciones que ayudan a diseñar estrategias de marketing, campañas de fidelización y ventas más efectivas.

Interacción con el sistema

El usuario interactúa mediante un menú de opciones que le permitirá:

- Consultar el perfil de un cliente específico
- Obtener estadísticas generales del conjunto de datos
- Comparar segmentos de clientes
- Visualizar gráficos de comportamiento
- Obtener recomendaciones comerciales basadas en los perfiles detectados

Información utilizada por el programa

El programa utilizará un dataset de clientes (sacado de [Kaggle.com](https://www.kaggle.com)) con 100.000 registros que contiene información como:

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| ● ID del cliente | ● Estado de fidelización |
| ● Edad | ● Frecuencia de compra |
| ● Género | ● Monto de compra |
| ● Ingresos | ● Categoría de producto |
| ● Nivel educativo | ● Uso de promociones |
| ● Región | ● Nivel de satisfacción |

Resultados y salidas

El sistema podrá generar:

- | | |
|---------------------------------|--|
| ● Estadísticas descriptivas | ● Clasificación de clientes por perfil |
| ● Comparaciones entre segmentos | |

- Recomendaciones comerciales

- Gráficos de análisis

Tecnologías y librerías

- Python
- Pandas
- Matplotlib
- Rich
- Programación orientada a objetos (POO)
- google-genai
- folium
- seaborn
- streamlit

Los siguientes módulos forman parte de la biblioteca estándar de Python y no se incluyen en “requirements.txt”:

- webbrowser
- os

2. Descripción general del funcionamiento

Al iniciar el programa se carga el dataset y se valida su contenido. Una vez validado, el sistema muestra un menú de opciones para que el usuario pueda acceder a las diferentes funcionalidades. Las operaciones realizadas utilizan la información del dataset para generar estadísticas, clasificaciones, comparaciones y recomendaciones dirigidas a las empresas.

3. Entradas del sistema

Las entradas del sistema serán:

- Dataset CSV de clientes
- Opción seleccionada por el usuario en los destinos menús
- ID cliente para consultas individuales

4. Salidas del sistema

Las salidas del sistema serán:

- Tablas de métricas
- Clasificaciones de clientes
- Comparaciones de segmentos
- Recomendaciones
- Gráficos estadísticos
- Mensajes de error y validación

5. Funcionalidades principales

Consultar perfil del cliente

- Permite ingresar el ID de un cliente y obtener una clasificación de su perfil de compra junto con una recomendación asociada

Mostrar estadísticas generales

- Calcula indicadores generales como:
 - Cantidad de clientes
 - Edad promedio
 - Ingreso promedio
 - Compra promedio
 - Satisfacción promedio

Comparar segmentos

- Permite comparar grupos de clientes según variables como:
 - Región
 - Categoría de producto
 - Estado de fidelización
 - Uso de promociones

Mostrar gráficos

- Genera visualizaciones para facilitar la interpretación de los datos

Interfaz

- A partir del link proporcionado, se puede visualizar el programa a partir de la interfaz streamlit de manera más interactiva

Generar recomendaciones

- El sistema genera recomendaciones comerciales basadas en la clasificación del perfil y comportamiento de cada cliente.
- Adicionalmente, se integra un módulo de Inteligencia Artificial encargado de analizar los datos procesados y producir recomendaciones estratégicas de mayor profundidad. La combinación de ambas estrategias permite obtener sugerencias más completas para apoyar la toma de decisiones, optimizar campañas de marketing, fortalecer la fidelización de clientes y mejorar las estrategias de ventas.

6. Estructura general del programa

Archivo	Función	Funciones en el archivo
main.py	● Coordina la ejecución general del sistema ● Controla el menú principal	def mostrar_menu()
datos.py	● Carga y valida el dataset	def cargar_dataset()

		def validar_dataset()
metricas.py	• Cálculo de estadísticas generales	def obtener_estadisticas_generales()
interfaz.py	• Menú y comunicación con el usuario	def mostrar_menu() def pedir_opcion() def pedir_id_cliente()
perfiles.py	• Definición de la clase cliente • Clasificación de perfiles	clase Cliente atributos: - identificador - age - income - purchase_frequency - purchase_amount - satisfaction_score - limite_premium (predeterminado) - limite_frecuente (predeterminado) métodos: - obtener_score() - clasificar_perfil() - generar_recomendaciones() - mostrar_resultado() def crear_cliente()
segmentos.py	• Comparación entre segmentos	def segmentos()
graficos.py	• Generación de visualizaciones	def grafico_ingreso_vs_compra() def grafico_distribucion_perfiles()
recomendaciones.py	• Generación de recomendaciones	def generar_recomendaciones_api()
mapas.py	• Generación del heatmap	def generar_mapa_regiones()

7. División de tareas

Entre todas las integrantes pensamos el diseño general del sistema armando un diagrama general que se divide en funciones, para poder así dividirnos las funciones. Luego armamos el main a medida que sumamos funciones.

Cada integrante tuvo asignado uno o más módulos (con funciones) del sistema:

- ★ Gloria: segmentos.py, recomendaciones_api.py, main.py
- ★ Juana: graficos.py, mapas.py, main.py
- ★ María: interfaz.py, metricas.py, recomendaciones_api.py, main.py

- ★ Emma: perfiles.py, main.py
- ★ Belén: datos.py, main.py

Al final, una vez que ya contábamos con el diseño y el código hecho, entre todas fuimos probando maneras de “romper” el código para atajar posibles errores y hacer su manejo.

8. Errores posibles

Para asegurar que el sistema ejecute correctamente se incorporaron validaciones y mecanismos de manejo de errores en cada bloque. Estos permiten detectar errores de entrada, inconsistencias en los datos y situaciones inesperadas, proporcionando mensajes claros al usuario para evitar fallos durante la ejecución del programa.

Errores posibles y manejo de excepciones:

DATOS		
Error	Manejo	Mensaje mostrados al usuario
Archivo customer_data.csv	FileNotFoundError	"No se encontró el archivo customer_data.csv"
Dataset vacío	ValueError	"El dataset está vacío"
Columna requerida es inexistente	ValueError	"Falta la columna X"
Columna numérica con valores no numéricos	ValueError	"La columna X contiene valores no numéricos"

INTERFAZ		
Error	Manejo	Mensaje mostrados al usuario
Opción de menú no numérica	ValueError	"Debe ingresar un número entero"
ID ingresado no numérico	ValueError	"Debe ingresar un ID válido"

PERFILES		
Error	Manejo	Mensaje mostrados al usuario
Edad negativa	ValueError	"La edad no puede ser negativa"

Ingreso negativo	ValueError	“Los ingresos no pueden ser negativos”
Monto de compra negativo	ValueError	“El monto de compra no puede ser negativo”
Satisfacción fuera del rango 0-10	ValueError	“La satisfacción debe estar entre 0 y 10”
Frecuencia de compra invalida	ValueError	“La frecuencia debe ser ‘frequent’ ‘occasional’ o ‘rare’”

SEGMENTOS		
Error	Manejo	Mensaje mostrados al usuario
Opción de comparación fuera del rango permitido	ValueError	“Opción de comparación invalida”

GRÁFICOS		
Error	Manejo	Mensaje mostrados al usuario
Opción de menú no es un número entero	ValueError	“Debe ingresar un número entero”

MAIN
Se incorpora un bloque general: <pre>try: ... except Exception as e: print(f"Error inesperado: {e}")</pre>

9. Declaración del uso de IA

Durante el desarrollo de este proyecto se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial, específicamente ChatGPT y Gemini, como apoyo para la búsqueda de ideas, resolución de dudas y orientación en aspectos de diseño e implementación. Estas herramientas fueron implementadas para explorar alternativas de desarrollo, comprender conceptos y recibir sugerencias. Sin embargo, todas las decisiones de diseño, la implementación final del código y la integración final de las distintas partes fueron realizadas y evaluadas por los integrantes del grupo. Las respuestas generadas por las herramientas de IA fueron revisadas, adaptadas y validadas antes de ser incorporadas al proyecto.